

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《導數在研究函數中的應用（單調性與極值）——課堂講義》的「範例」，練習 B 會用到同一套四步驟框架。

一、練習 A (★★★) —— 判斷單調性 (選擇題，3 選項)

1. $f(x) = -2x + 1$ ， $f'(x) = -2$ 。這個函數在定義域上的單調性是 ()

A · 單調遞增 B · 單調遞減 C · 無法判斷

2. $f(x) = x^2 - 2x + 4$ ， $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (先求導數)。

當 $x > 1$ 時， $f(x)$ 是 ()

A · 單調遞增 B · 單調遞減 C · 不確定

3. 已知 $f(x) = e^x - x$ ，求 $f'(x) =$

二、練習 B (★★☆) —— 求單調區間與極值 (依「講義」範例的四步驟框架作答)

4 · 求函數 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$ 的單調區間，並求出極大值與極小值。

5 · 求函數 $f(x) = x^3 + 3x$ 的單調區間。

(提示：先求 $f'(x)$ ，再看看 $f'(x) = 0$ 有沒有解——每個函數不一定都有極值！)

三、練習 C (★★★) —— 極值、最值與情境應用

6 · 求函數 $f(x) = x^3 - 27x$ 的極大值與極小值。

7. 求函數 $f(x) = x^3 - 27x$ 在閉區間 $[-4, 4]$ 上的最大值與最小值。(提示：把極值和兩端點 $f(-4)$ 、 $f(4)$ 一起比較)

8. 某工廠某產品的日產量為 x 公噸時，獲利函數為 $P(x) = -x^3 + 9x^2$ (單位：萬元)，其中 $x \in [0, 8]$ 。請問日產量為多少公噸時獲利最大？最大獲利是多少萬元？

教師用：參考答案

1 · B (遞減 , 因為 $f'(x) = -2 < 0$ 對所有 x 成立)

2 · $f'(x) = 2x - 2$; $x > 1$ 時 $f'(x) > 0 \rightarrow A$ (遞增)

3 · $f'(x) = e^x - 1$

4 · $f'(x) = 6x^2 - 12x = 6x(x - 2)$, 零點 $x = 0, 2$ 。 $x < 0$ 遞增 、 $0 < x < 2$ 遞減 、 $x > 2$ 遞增 。

極大值 $f(0) = 7$; 極小值 $f(2) = 2(8) - 6(4) + 7 = -1$

5 · $f'(x) = 3x^2 + 3$, 對所有 x 恆正 (永遠 > 0) , 所以 $f(x)$ 在整個定義域 R 上都是單調遞增 , 沒有極值 。

6 · $f'(x) = 3x^2 - 27 = 3(x - 3)(x + 3)$, 零點 $x = -3, 3$ 。 極大值 $f(-3) = -27 + 81 = 54$; 極小值 $f(3) = 27 - 81 = -54$

7 · 候選值 : $f(-4) = -64 + 108 = 44$ 、 $f(-3) = 54$ 、 $f(3) = -54$ 、 $f(4) = 64 - 108 = -44$ 。

最大值 = 54 (於 $x=-3$) ; 最小值 = -54 (於 $x=3$)

8 · $P'(x) = -3x^2 + 18x = -3x(x - 6)$, 零點 $x = 0, 6$ ($x=0$ 為端點) 。 $0 < x < 6$ 時遞增 、 $6 < x < 8$ 時遞減 , $x=6$ 為極大 。

候選值 : $P(0) = 0$ 、 $P(6) = -216 + 324 = 108$ 、 $P(8) = -512 + 576 = 64$ 。

答 : 日產量 6 公噸時獲利最大 , 最大獲利 108 萬元 。